Muhammad Attar Rahman

2510514001

6.1 A. $\pi'(x) = ?$

$\pi(x) = -x^3 + 12x^2 + 100x + 6$

- $(x+h)^2 = x^2 + 2xh + h^2$
- $(x+h)^3 = x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3$

$$\pi'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{\pi(x+h) - \pi(x)}{h}$$

$$\pi'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{[-(x+h)^3 + 12(x+h)^2 + 100(x+h) + 6] - [-x^3 + 12x^2 + 100x + 6]}{h}$$

$$\pi'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{-3x^2h - 3xh^2 - h^3 + 24xh + 12h^2 + 100h}{h}$$

$$\pi'(x) = \lim_{h \to 0} (-3x^2 - 3xh - h^2 + 24x + 12h)$$

- $-3x^2 + 24 + 100$

B.

Fungsi	Notasi	Hasil
Profit	$\pi(x)$	$-x^3 + 12x^2 + 100x + 6$
Turunan pertama	$\pi'(x)$	$-3x^2 + 24x + 100$
Turunan kedua	$\pi''(x)$	$-6x + 24$
Turunan ketiga	$\pi'''(x)$	-6

Dipindai dengan CamScanner

Muhammad Attar Rahman

2310514001

C. Mencari Titik kritis ($\pi'(x)=0$)

$\rightarrow -3x^2 + 24x + 100 = 0$

Menggunakan rumus kuadrat x

$$= x = \frac{-24 \pm \sqrt{24^2 - 4(-3)(100)}}{2(-3)}$$

$$= \frac{-24 \pm \sqrt{1776}}{-6}$$

$$= \frac{-24 \pm 42.1426}{-6}$$

$x_1 = -3.02 \rightarrow$ karena profit negatif jadi diabaikan saja

$x_2 = 11.023$

Uji Turunan.

karena x_1 negatif maka gunakan x_2

$\pi''(11.023) = -6(11.023) + 24 = -42.124 < 0$

karena hasilnya negatif :

$x = 11.023$ adalah maksimum lokal

Dipindai dengan CamScanner

Muhammad Attar Rahman

2510514001

6.2 grading descent manual

$x_0 = 1$, $\alpha = 0.002$, update rule $x_{k+1} = x_k + \alpha \cdot \pi'(x_k)$

d. 5 iterasi pertama

k	x_k	$\pi(x_k)$	$\pi'(x_k)$	x_{k+1}
0	1.000000	117.000000	121.000000	1.242000
1	1.242000	146.779774	125.180428	1.492361
2	1.492361	178.692238	129.127202	1.750615
3	1.750615	212.723793	132.812372	2.016240
4	2.016240	248.852445	136.199516	2.288639

f. analisis sensitivitas

- $\alpha' = 0.002$ (terlalu besar) : hasil terlalu jauh, menyebabkan nilai x melompati puncak dan berosilasi (overshooting)
- $\alpha'' = 0.0002$ (terlalu kecil) : hasil terlalu lambat, menyebabkan nilai x membutuhkan ribuan iterasi untuk sampai ke puncak (slow konvergence)

Dipindai dengan CamScanner

Muhammad Attar Rahman

2510514001

9. Konversi harga dan margin

1. Harga optimal (x') = 11.023767 x1000 = 11.023

harga optimal untuk dijual per unit adalah Rp 11.023

2. Profit maksimum : π(11.023767) ≈ 1.227.42 x1000

untuk mendapatkan profit maksimum berada di Rp 1.227.920

3. Margin : Jika harga bahan baku adalah Rp5000 (dari MSi (K-10))

maka keuntungan per unit adalah Rp 3.024

n-gradien descent manual sangat mungkin terjebak di area local minimum maupun local maximum ketika mendapati model fungsi non-complex yang memiliki bangun lekukan maupun turunan. Kurva seperti itu yang menghambat learning rate dalam mendorong gradient menuju puncak tertinggi global. melainkan malah berhenti dipuncak terdekat sementara. Pada dunia bisnis cara menghindarinya, tim sains data harus melakukan optimasi serta mengacak variasi starting point.